

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4

« ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ.»

Виконав:

Студент групи ФЕП-13

Шмирко В.М

Перевірив:

ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

Хід роботи

1 Програма що використовує усі арифметичні операції над числами $a=10$ та $b=7$ та усі логічні операції над числами 10(1) та 7(1) і усі побітові операції над числами 10 та 7. У ході виконання роботи у мене виникла проблема у вигляді неможливості вивести число у двійковому форматі тому я написав функцію яка використовує маску і побітовим зсувом за допомогою оператора $\&$ перевіряє чи є у числі i -тий біт;

```
1  #include <stdio.h>
2  const int MAXBIT=8;
3  int a,b;
4  void binprint(int x){
5      for(int i=MAXBIT;i>=0;i--){
6          int mask=1<<i;
7          if(x & mask){printf("1");}
8          else{printf("0");}
9      }
10     printf("\n");
11 }
12 int main() {
13     a=10;b=7;
14     printf("a + b = %d\n",a+b);
15     printf("a - b = %d\n",a-b);
16     printf("a * b = %d\n",a*b);
17     printf("a / b = %d\n",a/b);
18     printf("a %% b = %d\n",a%b);
19     printf("a = b-- %d\n",a=b--);
20     printf("a = b++ %d\n",a=b++);
21     printf("a = --b %d\n",a= --b);
22     printf("a = ++b %d\n",a= ++b);
23     printf("a && b = %d\n",a&b);
24     printf("a || b = %d\n",a||b);
25     printf("!a= %d\n",!a);
26     a=10;b=7;
27     printf("Двійкове a = ");
28     binprint(a);
29     printf("Двійкове b = ");
30     binprint(b);
31     printf("a&b = ");
32     binprint(a&b);
33     printf("a|b = ");
34     binprint(a|b);
35     printf("a^b = ");
36     binprint(a^b);
37     printf("~b = ");
38     binprint(~b);
39     printf("b<<2 =");
40     binprint(b<<2);
41     printf("b>>2 = ");
42     binprint(b>>2);
43
44
45     return 0;
46 }
```

```
a + b = 17
a - b = 3
a * b = 70
a / b = 1
a % b = 3
a = b-- 7
a = b++ 6
a = --b 6
a = ++b 7
a && b = 1
a || b = 1
!a= 0
Двійкове a = 000001010
Двійкове b = 000000111
a&b = 000000010
a|b = 000001111
a^b = 000001101
~b = 111111000
b<<2 = 000011100
b>>2 = 000000001
volodimirmirko@Volodimir
```

2 Програма яка зчитує число та повертає його значення і його адресу через вказівник

```
#include <stdio.h>
int a,*b;
int main() {
    printf("Введіть число : ");
    scanf("%d",&a);b=&a;
    printf("Значення числа : %d\nАдреса числа у пам'яті : %p",*b,b);

    return 0;
}
```

volodimirmirko@Volodimirs-MacBook-Air
Введіть число : 15
Значення числа : 15
Адреса числа у пам'яті : 0x1001a8000%

3 Програма яка зчитує коефіцієнти квадратного рівняння та виводить корені якщо є.У цій програмі я використав функцію sqrt(Корінь квадратний) з бібліотеки math.h

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
double D,x1,x2,a,b,c;
int main() {
    printf("Введіть число коефіцієнти квадратного рівняння: \n");
    printf("a = ");scanf("%lf",&a);
    printf("\nb = ");scanf("%lf",&b);
    printf("\nc = ");scanf("%lf",&c);
    D=b*b-4*a*c;
    //printf("%f",D);
    if(D>0.0){
        x1=(-b+sqrt(D)/(2*a));
        x2=(-b - sqrt(D)/(2*a));
        printf("Є два цілі корені : x1=%.3lf , x2 =%.3lf",x1,x2);
    }else{
        if(D==0.0){
            x1= -b /(2*a);printf("Є один дійсний корінь: x = %.3lf", x1);
        }
        else {printf("Дійсних коренів немає(");}
    }
    return 0;
}
```

Введіть число коефіцієнти квадратного рівняння:
a = 1

b = -4

c = 4
Є один дійсний корінь: x = 2.000%

Алгоритм Завдання 1:

Створити функцію `binprint(x)` для виводу двійкового числа через бітову маску `1 << i` та оператор `&`.

1. У `main()` задати змінні $a = 10$ та $b = 7$.
2. Виконати й вивести результати арифметичних дій (+, -, *, /, %), інкрементів та декрементів.
3. Обчислити та вивести результати логічних операцій (&&, ||, !).
4. За допомогою функції `binprint()` вивести побітові операції (&, |, ^, ~, <<, >>) у двійковому вигляді.
5. Завершити програму.

Алгоритм Завдання 2:

1. Оголосити цілу змінну a та вказівник $*b$.
2. Зчитати число у змінну a за допомогою `scanf()`.
3. Присвоїти вказівнику адресу змінної: $b = \&a$.
4. Вивести значення числа через розіменування вказівника ($*b$) та його адресу через вказівник (b).
5. Завершити програму.

Алгоритм Завдання 3:

1. Підключити бібліотеку `math.h`.
2. Зчитати коефіцієнти рівняння a , b , c .
3. Обчислити дискримінант за формулою $D = b^2 - 4ac$.
4. За допомогою `if-else` перевірити дискримінант:
 - Якщо $D > 0$: знайти два корені через `sqrt(D)` і вивести їх;
 - Якщо $D == 0$: знайти один корінь $x = \frac{-b}{2a}$ і вивести його;
 - Якщо $D < 0$: вивести повідомлення, що дійсних коренів немає.
5. Завершити програму.

Висновок: У мові програмування C основними інструментами для маніпуляції даними є базові типи змінних, система операторів та вказівники. Під час виконання першого завдання вивчив роботу арифметичних, логічних та побітових операторів і написав функцію з бітовою маскою через оператор `&` для виведення чисел у двійковому форматі, оскільки в моїй версії компілятора немає підтримки специфікатора `%b`. Під час виконання другого завдання зчитав число та отримав його значення і адресу в пам'яті через вказівник за допомогою операторів `&` та `*`. У третьому завданні розглянув використання математичної функції `sqrt()` з бібліотеки `math.h` для обчислення коренів квадратного рівняння. Отже, мова C надає потужні можливості для прямої роботи з бітами та пам'яттю, проте ручне управління вказівниками та відсутність базових засобів для зручного виводу двійкових даних у старих стандартах створюють додаткові складнощі при розробці.